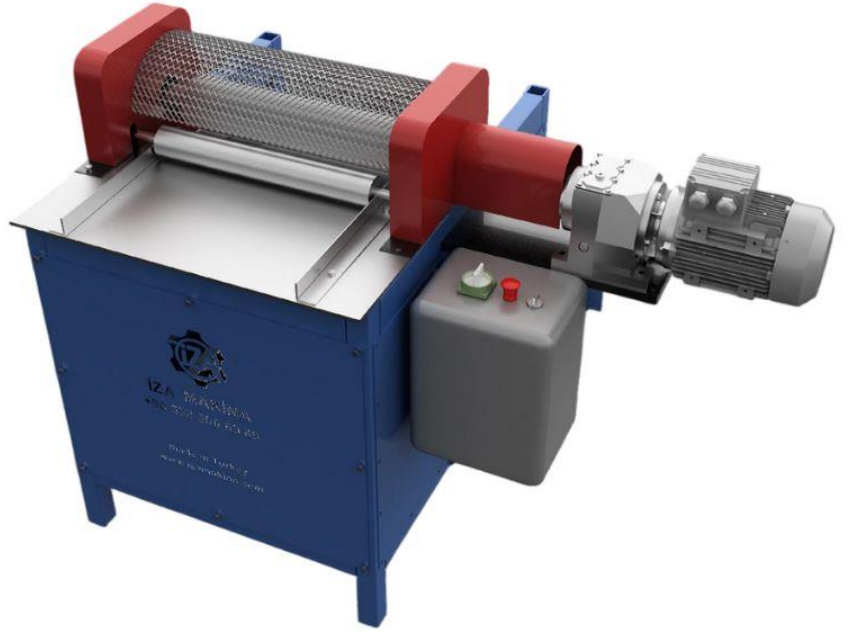




İZA-500 KOMPOZİT PANEL SOYMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU

2025



ÖNSÖZ

Değerli Kullanıcı,

Bu kullanım kılavuzu, İZA Makina tarafından üretilen İZA-500 Kompozit Panel Soyma Makinesinin güvenli, verimli ve uzun ömürlü kullanımı için hazırlanmıştır. Kılavuzda; makinenin teknik özellikleri, çalıştırılması, bakım ve temizlik prosedürleri ile güvenlik talimatlarına dair kapsamlı bilgiler yer almaktadır.

Makinenizi devreye almadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanız, hem cihazın performansını en üst düzeye çıkarmanıza hem de kullanıcı güvenliğini sağlamanıza katkı sağlayacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulmaması hem cihazın arızalanmasına hem de kullanıcılar için ciddi güvenlik risklerine yol açabilir.

İZA Makina olarak, siz değerli kullanıcılarımıza kaliteli ve sürdürülebilir çözümler sunmayı ilke edindik. Bu ürün, endüstriyel plastik atıkların geri dönüşüm sürecinde yüksek verimlilik sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Sürekli gelişen teknolojimizi sizlerin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.

Sürekli yapılan iyileştirmeler nedeniyle, bazı teknik güncellemeler bu kılavuzda yer almayabilir. En güncel bilgilere ulaşmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Saygılarımızla,

İZA MAKİNA

İnternet Adresi: <https://www.izamakina.com>

Fabrika Adresi: 28. Cad. No: 7/1, Pınarçay OSB, Merkez, Çorum, Türkiye

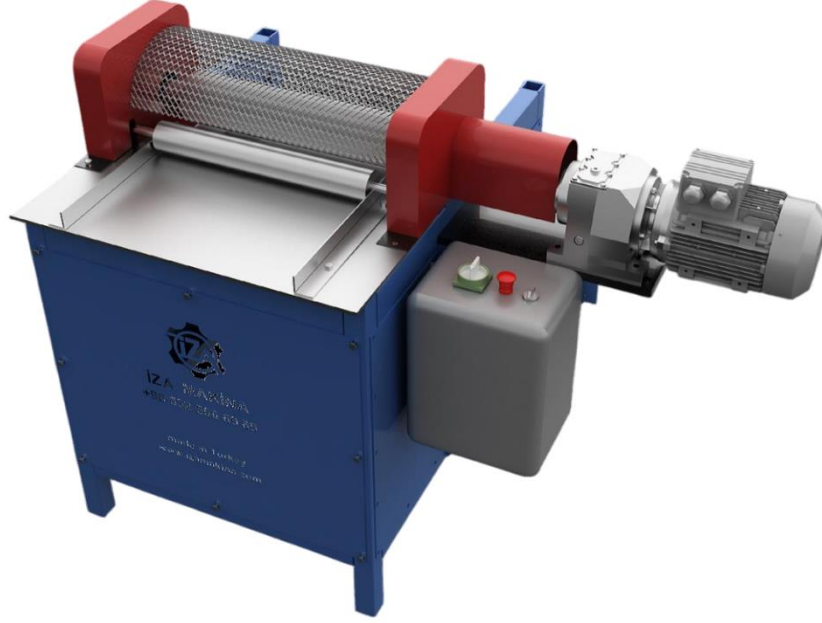
İLETİŞİM

Telefon: +90 364 606 06 22

Cep: +90 532 566 69 89

Email: iza@izamakina.com

Ařađıda belirtilen rn iin, 2006/42/AT Makine Gvenliđi Direktifi kapsamında yer alan temel sađlık ve gvenlik gerekleri, rnn tasarım ve tip zelliklerine gre tarafınıza sunulmuřtur. rnde herhangi bir deđiřiklik yapılması durumunda bu beyan geersiz sayılır.



İZA-500 Kompozit Panel Soyma Makinesi



İÇİNDEKİLER

1.GÜVENLİK TALİMATLARI	1
2. YAPISAL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA PRENSİBİ.....	1
2.1 Makine Kısımları	2
2.1.1. Acil Durdurma Butonu	2
2.1.2. Açma-Kapama Düğmesi	3
2.1.3. Hız Ayarı Düğmesi.....	3
2.1.4. İleri-Geri Düğmesi.....	3
2.1.5. Elektrik Motoru	3
2.1.6. Redüktör	4
2.1.7. Muhafaza.....	4
2.1.8. Malzeme İlerletme Mili.....	4
2.1.9. Avare Tambur Mili.....	4
2.1.10. Kesici Bıçak.....	4
3. KURULUM TALİMATLARI	5
4.ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI	6
5.BAKIM VE PERİYODİK KONTROLLER.....	8
5.1 Günlük Bakım (Vardiya Öncesi ve Sonrası).....	8
5.2 Aylık Bakım.....	8
5.3 Yıllık Bakım.....	9
6. CE VE UYGUNLUK BİLGİLERİ.....	9

1.GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI

Bu makine eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, kullanımların, bakım ve onarım prosedürlerinin yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun. Kılavuzdaki talimatlara uyulmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına ve makinede hasara neden olabilir. Makineyi çalıştırmadan önce bu kılavuzu mutlaka okuyun. İZA MAKİNA, uygun olmayan bağlantılar, depolama koşulları ve kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

- Makine operatörleri koruyucu gözlük, kask ve koruyucu eldiven giymelidir
- Asla makine muhafaza kapaklarını çıkarmayın.
- Yalıtımsız kablolar kullanmayın.
- Güvenliğinizin ve makinenin sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için, güç besleme kablolarının iyi topraklama ile yapılmış bir prize bağlanması gerekir.
- Makinede bakım, ayar vb. İşlemlere başlamadan önce elektriği kesin. Elektrik bağlantılarını yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak yapın.
- Ellerinizi makinenin hareketli parçalarına sokmayın.

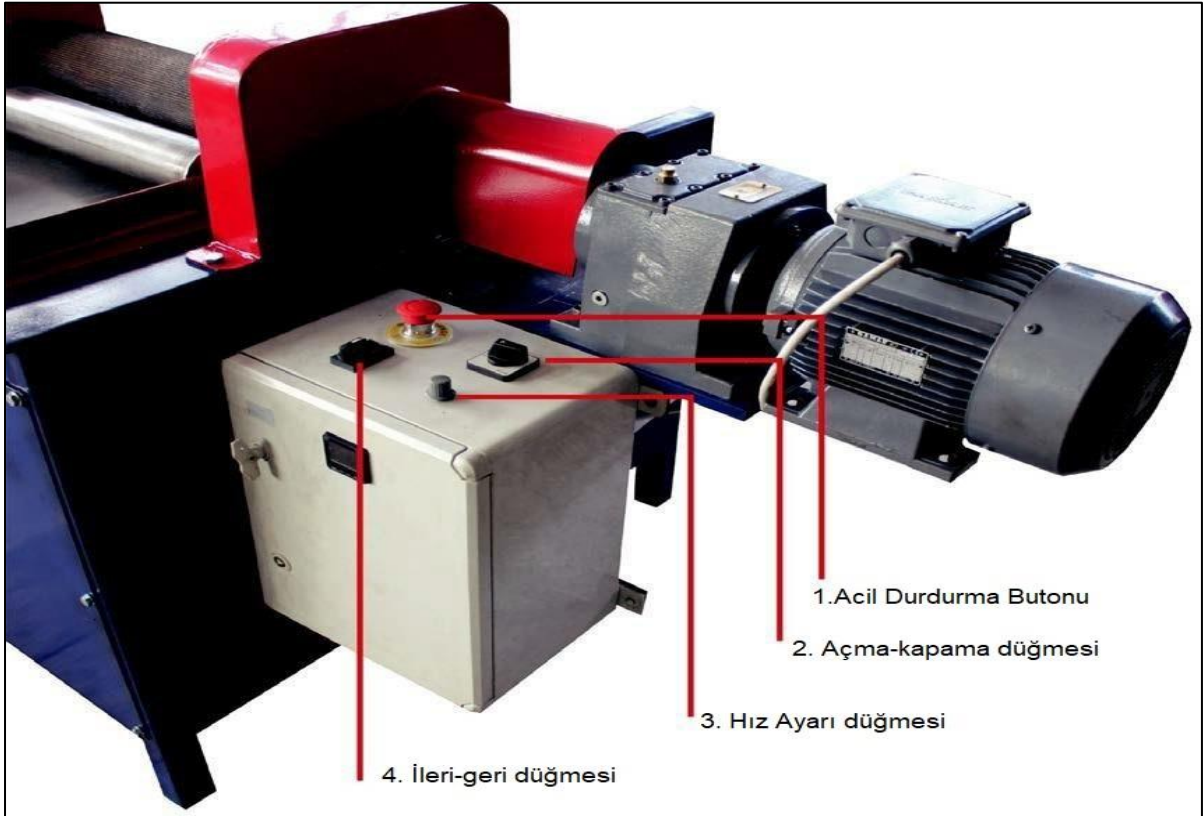
2. YAPISAL ÖZELLİKLER VE ÇALIŞMA PRENSİBİ

İZA 500 Alüminyum Kompozit Panel Soyma Makinesi, alüminyum kompozit panellerin geri dönüşümü ve işlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yüksek verimli bir soyma makinesidir. Panel yüzeyindeki alüminyum tabakayı çekirdek malzemeden ayırarak, alüminyumun ve polietilen/mineral çekirdeğin ayrı ayrı geri kazanılmasını sağlar.

Makinemiz, gövdeye entegre edilmiş elektrikli ısıtıcı sistemi sayesinde panelin yapışkanlı katmanını belirli bir sıcaklığa kadar ısıtarak alüminyum ve çekirdek arasındaki bağı zayıflatır. Bu sayede ayrıştırma işlemi minimum enerjiyle, yüksek verimlilikte gerçekleşir. Ön kısımda konumlandırılmış özel tasarım kesici bıçak, alüminyum levhayı yüzeyden sıyrarak çekirdekten kusursuz şekilde ayırır.

İZA 500 Alüminyum Kompozit Panel Soyma Makinesi, kompakt yapısı ve kullanıcı dostu tasarımı ile üretim tesislerinde kolay entegrasyon imkânı sunar. Geri dönüşüm süreçlerinde fireleri azaltır, hurda değerini artırır ve çevre dostu üretim anlayışına katkı sağlar.

2.1 Makine Kısımları



2.1.1. Acil Durdurma Butonu

Makinenin herhangi bir tehlike anında operatör tarafından anlık olarak durdurulmasını sağlayan güvenlik butonudur. Sistemdeki tüm hareketleri ve güç iletimini keserek makineyi emniyetli konuma alır.

2.1.2. Açma-Kapama Düğmesi

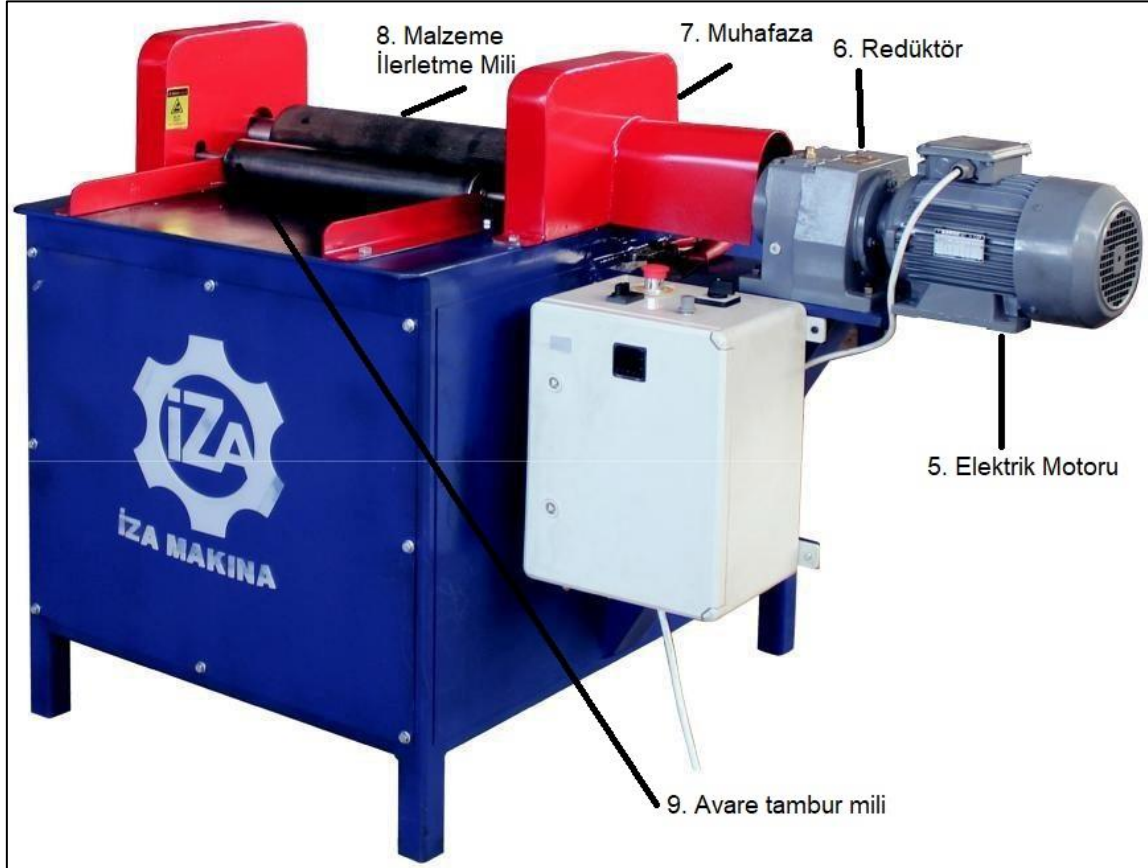
Makinenin genel enerjisini kontrol eden ana kumanda düğmesidir. Çalıştırma ve kapatma işlemleri bu düğme üzerinden gerçekleştirilir.

2.1.3. Hız Ayarı Düğmesi

Malzeme ilerletme milinin çalışma hızını ayarlamaya yarayan kontrol elemanıdır. Farklı malzeme tipleri ve işleme hassasiyetine göre optimum hız seçimi yapılabilir.

2.1.4. İleri-Geri Düğmesi

İlerletme milinin dönüş yönünü belirleyen kumanda düğmesidir. Malzeme sıkışması veya işlem yönünün değiştirilmesi gereken durumlarda kullanılabilir.



2.1.5. Elektrik Motoru

Makinenin mekanik hareketini sağlayan ana güç kaynağıdır. Yük altında yüksek tork üreterek ilerletme ve kesme sistemlerinin verimli çalışmasını sağlar.

2.1.6. Redüktör

Elektrik motorundan gelen devri düşürerek torku artıran güç aktarım elemanıdır. Sistem bileşenlerinin kontrollü, kararlı ve yüksek torkla çalışmasına imkân tanır.

2.1.7. Muhafaza

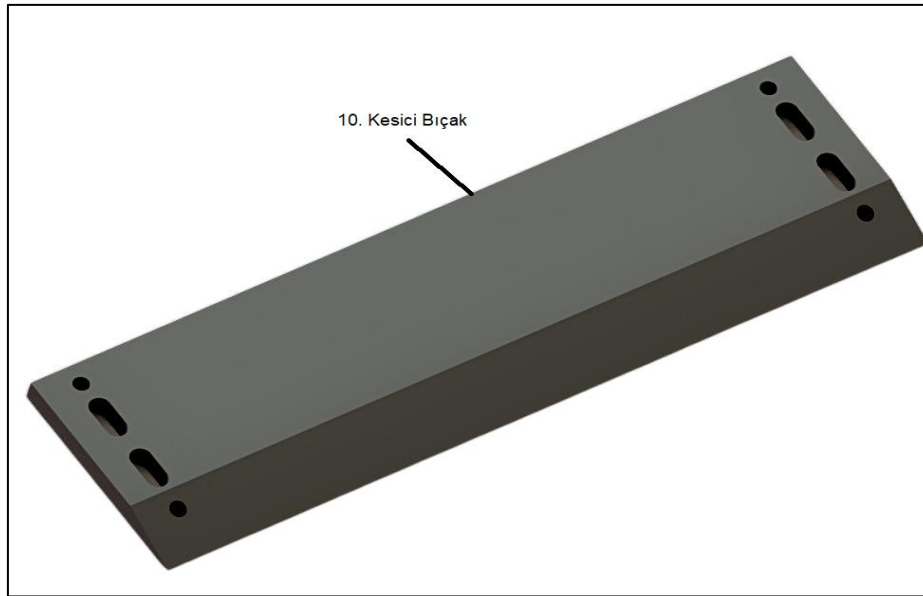
Hareketli aktarma elemanlarını dış etkenlerden koruyan, operatörün güvenliğini sağlayan kapalı koruma yapısıdır.

2.1.8. Malzeme İlerletme Mili

Kompozit malzemenin kontrollü şekilde beslenmesini sağlayan tırtıklı yapıya sahip tahrik milidir. Yüksek tutuş kabiliyeti ile malzemeyi kesici bıçağa sabit hızda iletir.

2.1.9. Avare Tambur Mili

Malzemenin düz bir şekilde ilerlemesini sağlayan ilerletme mili öncesinde serbest döner tambur milidir.



2.1.10. Kesici Bıçak

Kompozit malzemenin tabakalarını keskin ucu sayesinde ayırır.

3. KURULUM TALİMATLARI

- Kurulum yalnızca yetkili ve eğitimli teknik personel tarafından yapılmalıdır.
- Makinenin tüm parçalarının hasarsız ve eksiksiz olduğundan emin olun.
- Elektrik, mekanik ve güvenlik bağlantıları yapılmadan makine kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
- Makinenin yerleşeceği zemin düz, sağlam, titreşimsiz ve taşıma kapasitesi yeterli olmalıdır.
- Çalışma alanı minimum 1 metre çevresel boşluk bırakacak şekilde planlanmalı, yeterli aydınlatma, uygun havalandırma sağlayacak biçimde seçilmelidir.
- Makine, forklift veya transpalet kullanılarak dikkatlice konumlandırılmalı; taşıma sırasında gövdeye darbe uygulamaktan kaçınılmalıdır.
- Civata bağlantılarında gevşeklik olup olmadığı kontrol edilmeli, gerekliyse tork anahtarlarıyla civatalar sıkılmalıdır.
- Elektrik tesisatı, yetkili elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Makine etiketinde belirtilen gerilim ve faz değerlerine uygun enerji hattı hazırlanmalıdır.
- Topraklama hattı, EN 60204-1 standartlarına uygun şekilde bağlanmalıdır.
- Ana güç kablosu, şalter ve sigorta değerleri makine güç gereksinimiyle uyumlu olmalıdır.
- Kontrol panosu içinde bulunan tüm bağlantıların gevşeklik kontrolü yapılmalı; kablo girişleri kablo rakorları ile sıkılaştırılmalıdır.
- Operatörlere çalışma prensibi, acil durum prosedürleri, günlük bakım noktaları, arıza durumunda yapılacak işlemler hakkında eğitim verilmelidir.

4.ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI

UYARI

Makineyi olabildiğince kuru tutun ve ıslak ya da su birikintisine koymayın. Bu makineyi, ortam sıcaklığının -20°C ila $+50^{\circ}\text{C}$ 'den yüksek olduğu ve nem seviyesinin% 70'den yüksek olduğu ortamlarda kullanmayın.

UYARI

Bu bölüm, kompozit soyma makinesinin güvenli ve verimli şekilde devreye alınması için izlenmesi gereken tüm adımları kapsamaktadır. Kurulum tamamlanmadan ve tüm güvenlik elemanları takılmadan makine çalıştırılmamalıdır.

- Tambur, ilerletme mili ve bıçak grubu elle döndürülerek sıkışma, sürtünme veya olağan dışı bir direnç olup olmadığı kontrol edilir.
- Sevkiyat sırasında gevşemiş olabilecek bağlantı elemanları gözden geçirilir.
- Bıçak koruyucuları, kapak switchleri ve tüm güvenlik donanımlarının doğru şekilde kapandığı doğrulanır.
- Ana enerji hattı bağlanır ve kontrol panosu açılır.
- Rezistans/ısıtıcı sistemi devreye alınır.
- Makinenin işleme gereksinimlerine uygun olarak ısıtıcıların 300°C set sıcaklığına ulaşması beklenir.
- Sıcaklık göstergesindeki değer 300°C 'ye ulaşmadan makine kesinlikle malzeme ile beslenmez.
- İlgili zonlarda sıcaklığın stabil hâle gelmesi için birkaç dakika ek bekleme gerekebilir.

Makine malzeme verilmeden önce 2–3 dakika boyunca boşta çalıştırılmalıdır. Bu süreçte:

- Titreşim seviyesi,
- Anormal ses olup olmadığı,
- Akım tüketimi,
- Tambur, bıçak ve ilerletme milinin doğru dönüş yönü,
- Herhangi bir sürtünme veya vuruntu sesi kontrol edilir.

Bu aşamada herhangi bir olağandışı durum tespit edilirse makine durdurulmalı ve sorun giderilmelidir.

- Bıçak ilerletme mili mesafesinin her iki uçta eşit, paralel ve simetrik olduğu doğrulanır.
- Bıçakların ilerletme miline sürtmemesi gerekir; ancak malzeme geldiğinde etkin soyma yapacak optimum yakınlıkta olmalıdır.
- Gerekli durumlarda ayar cıvataları kullanılarak ince bıçak ayarı yapılır.
- Bıçak ve ilerletme mili yüzeyleri arasında temassız, düzgün ve sorunsuz bir hareket sağlanmalıdır.
- Makine 300°C'de stabil sıcaklığa ulaştığında ve bıçak ayarı doğrulandığında ilk test malzemesi beslenir.
- Test beslemesi düşük miktarda yapılmalı ve makine davranışı dikkatle izlenmelidir.
- Soyma performansı, ilerletme hızı ve çıkış malzemesinin formu değerlendirilir.
- Gerekirse bıçak açıklığı, baskı kuvveti ve ilerletme mili hızı ayarlar optimize edilir:
- Tüm kontroller uygun şekilde tamamlandıktan sonra makine normal kapasitede çalıştırılabilir.
- İlk operasyon periyodunda operatörün makineyi sürekli gözlemlemesi tavsiye edilir.
- Herhangi bir dengesizlik, anormal ses veya aşırı akım artışı tespit edilirse makine durdurulmalı ve kontrol edilmelidir.

5.BAKIM VE PERİYODİK KONTROLLER

UYARI

Kompozit soyma makinesinin uzun ömürlü, güvenli ve verimli çalışması için düzenli bakım yapılması gereklidir. Bu bölümde belirtilen bakım adımları yalnızca yetkili teknik personel tarafından uygulanmalıdır. Makine enerjisi tamamen kesilmeden ve tüm hareketli parçalar durmadan bakım işlemine başlanmamalıdır.

5.1 Günlük Bakım (Vardiya Öncesi ve Sonrası)

- Genel temizlik yapılmalıdır. Tambur, bıçak bölgesi ve ilerletme milinde biriken kompozit artıkları temizlenmelidir.
- Bıçak durumu kontrol edilmelidir. Keskinlik kaybı, çentik veya deformasyon varsa sıkma cıvataları gevşetilmeden görsel kontrol yapılır.
- İlerletme milinin yüzeyi temizlenmelidir. Malzeme yapışması varsa doğru kimyasal ile temizlenmelidir.
- Boşta çalışma kontrolü yapılmalıdır. Makine kısa süre çalıştırılarak anormal ses, titreşim veya ısı artışı olup olmadığı gözlenir.

5.2 Aylık Bakım

- Bıçak ayarı ve paralellik kontrolü yapılmalıdır. İlerletme mili-bıçak açıklığı her iki uçtan ölçülmeli, gerekirse ince ayar düzeltmesi yapılmalıdır.
- İlerletme mili yüzeyi kontrol edilmelidir. Çapak, hasar veya sürtünme izi varsa tambur temizlenmelidir.
- İlerletme milinin rulmanları dinlenmelidir. Anormal ses veya aşırı boşluk kontrol edilir.
- Elektrik bağlantıları gözden geçirilmelidir. Klemensler, rezistans bağlantıları ve pano içi kablolarda gevşeme kontrolü yapılır.
- Isıtıcı zonlarının performansı test edilmelidir. Set değerine ulaşma süresi ve sıcaklık stabilitesi izlenir.

5.3 Yıllık Bakım

- Bıçak bileme veya değişim işlemi uygulanır (kullanıma bağlı olarak).
- Malzeme ilerletme mili balans kontrolü yapılır.
- Isıtıcı rezistansların direnç ölçümleri alınır; değer dışına çıkan rezistanslar yenilenir.
- İlerletme milinin mekanik hizalaması kontrol edilir.
- Elektrik panosu içindeki kontaktör, termik role ve sigortaların çalışma değerleri test edilir.

6. CE VE UYGUNLUK BİLGİLERİ

- ✓ İZA-500 Kompozit Soyma Makinesi, Avrupa Birliği Makine Direktifi (2006/42/EC), Alçak Gerilim Direktifi (2014/35/EU) ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (2014/30/EU) esas alınarak tasarlanmıştır.
- ✓ Elektrik ekipmanları, IEC 60204-1 Elektriksel Güvenlik Standardı ile uyumludur.
- ✓ Makine üzerinde yer alan tüm güvenlik donanımları, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
- ✓ Bu kılavuzda belirtilen kurallara uygun kullanım halinde, CE standartlarıyla uyumlu şekilde güvenli çalışır.



EMAIL

iza@izamakina.com

WEBSİTESİ

www.izamakina.com

TELEFON

(+90) 364 666 06 22

(+90) 532 566 69 89